Interop Tokyo 2019 ShowNetにおけるSRv6 Service chainingの現状と展望~SRv6を実装して

トレンドマイクロ株式会社
松林　泰則



2019年10月15日

Agenda

- なぜ実装したのか
- 実装の実際
- 課題

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

実装のモチベーション

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

トレンドマイクロについて

- **30年間 セキュリティソフトウェア**分野に注力
- 本社は日本、東京証券取引所 一部上場（4704）
- **グローバル企業※1の上位50社のうち45社がトレンドマイクロの顧客**
- 世界38カ所、全6,500人以上の従業員

法人顧客 50万社
1億5,500万台の
エンドポイントを保護※2





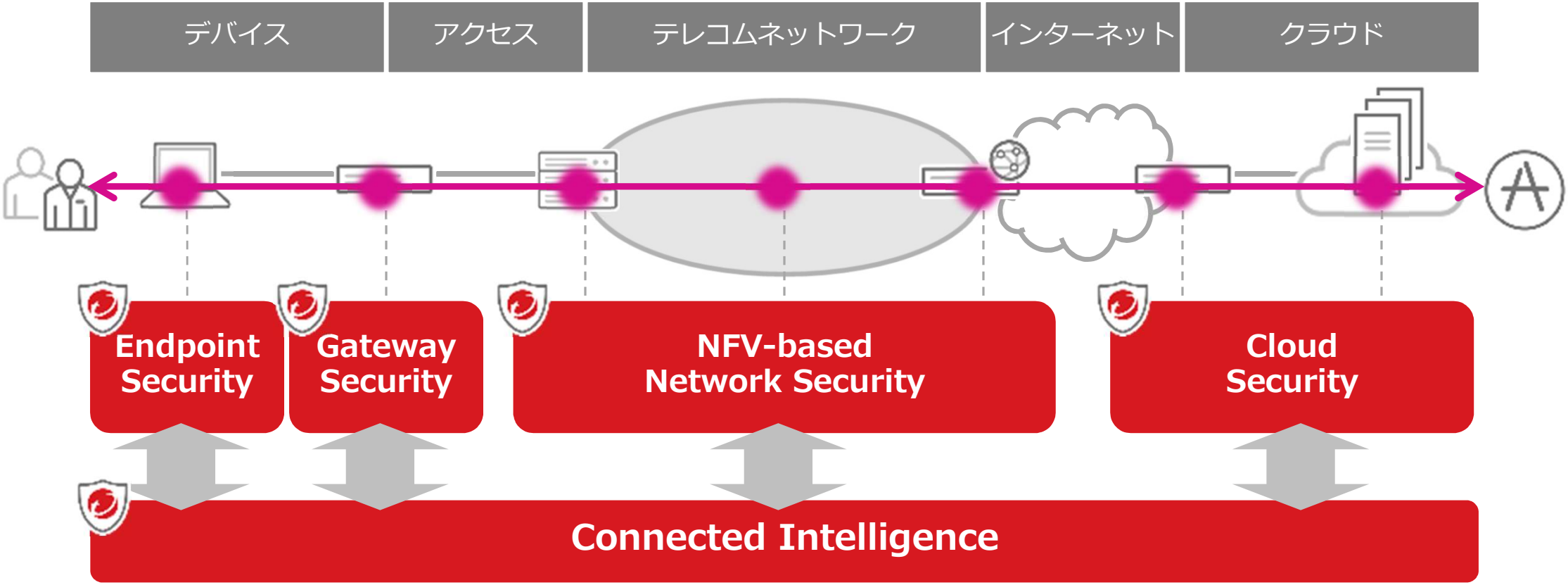


※1　出典：Fortune Global 500 2018年　　※2　2018年10月現在

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

ソリューションラインナップ

各レイヤのソリューションを組み合わせ、End-to-Endのセキュリティを提供

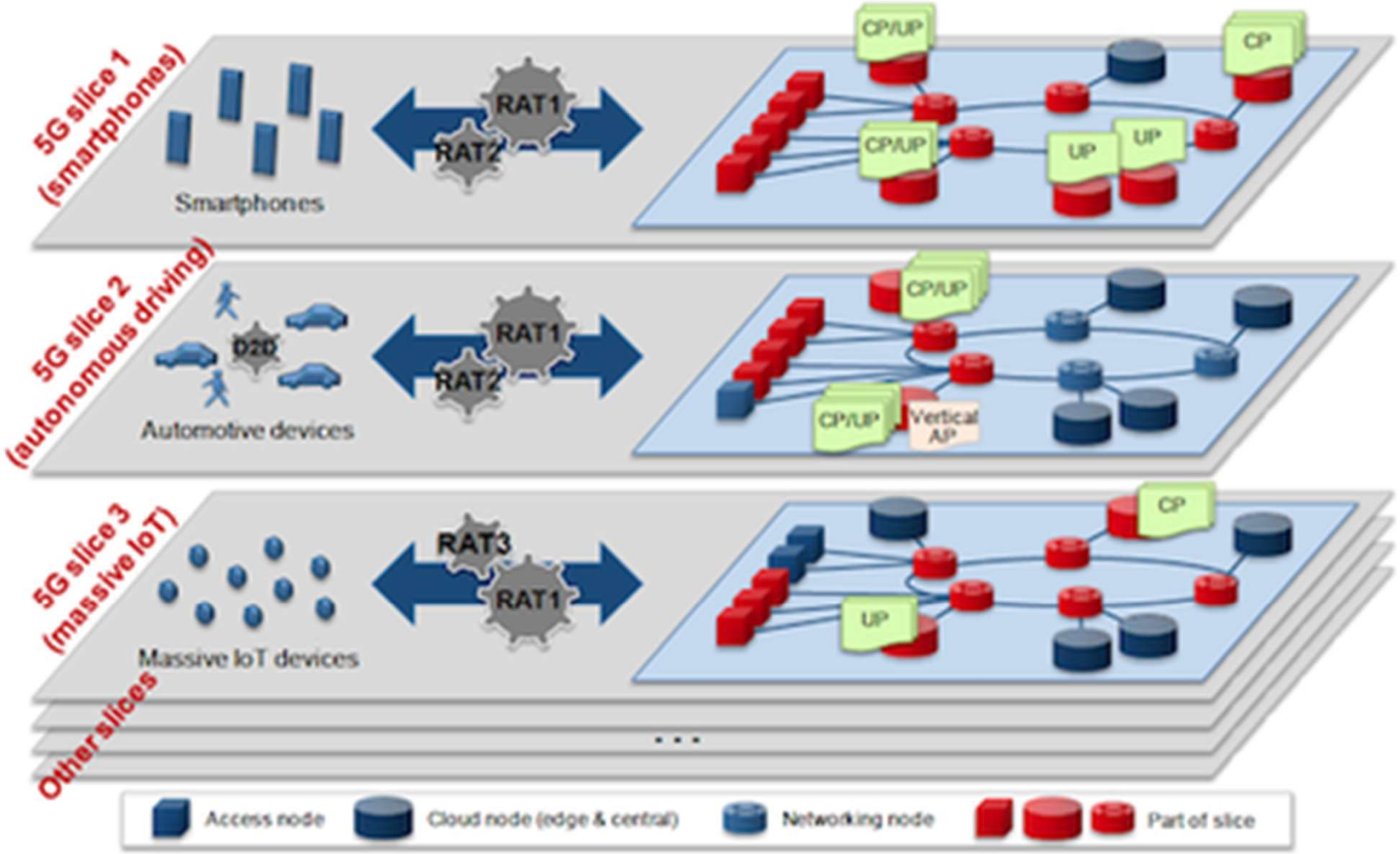


Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.


"Connected World"
5G
By 2020, number of connected devices will exceed
30 billion

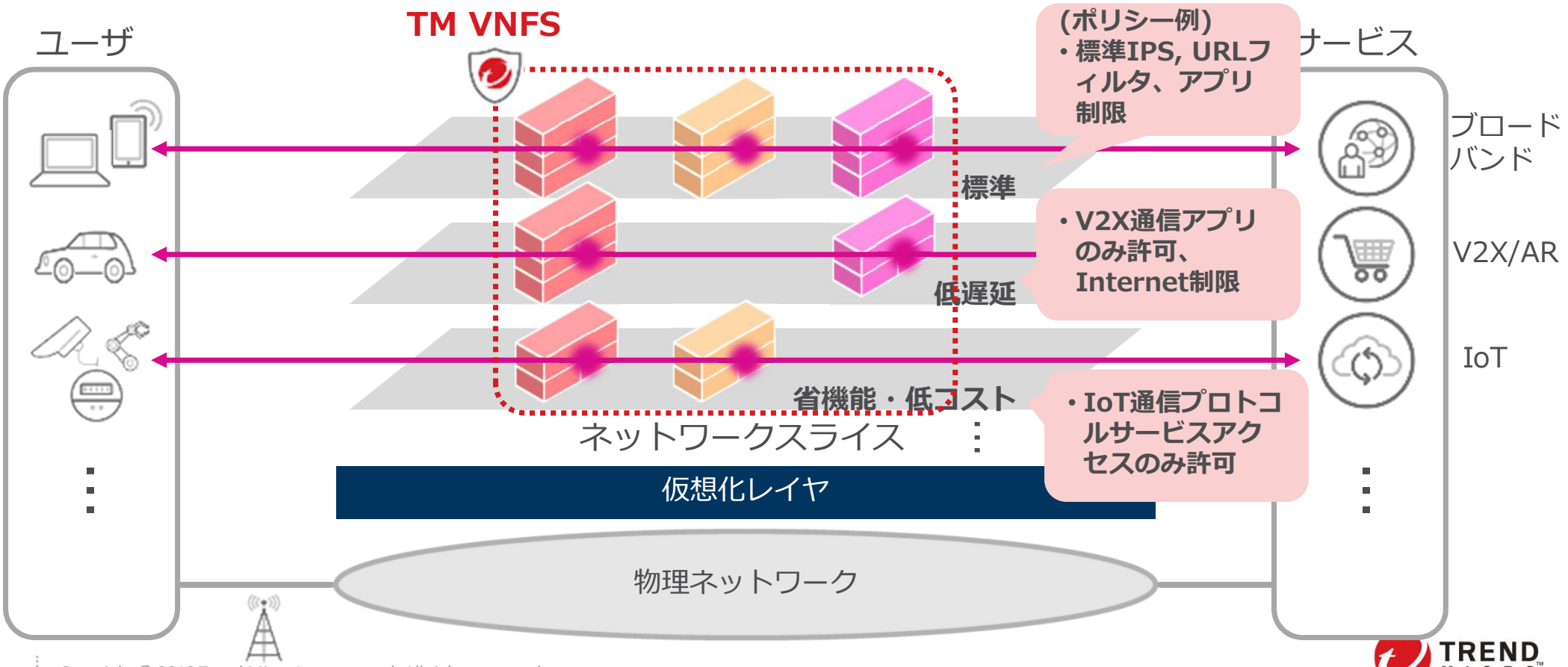
ネットワークスライシング

出典:NGMN_5G_White_Paper_V1_0



ネットワークスライシングとセキュリティ最適化

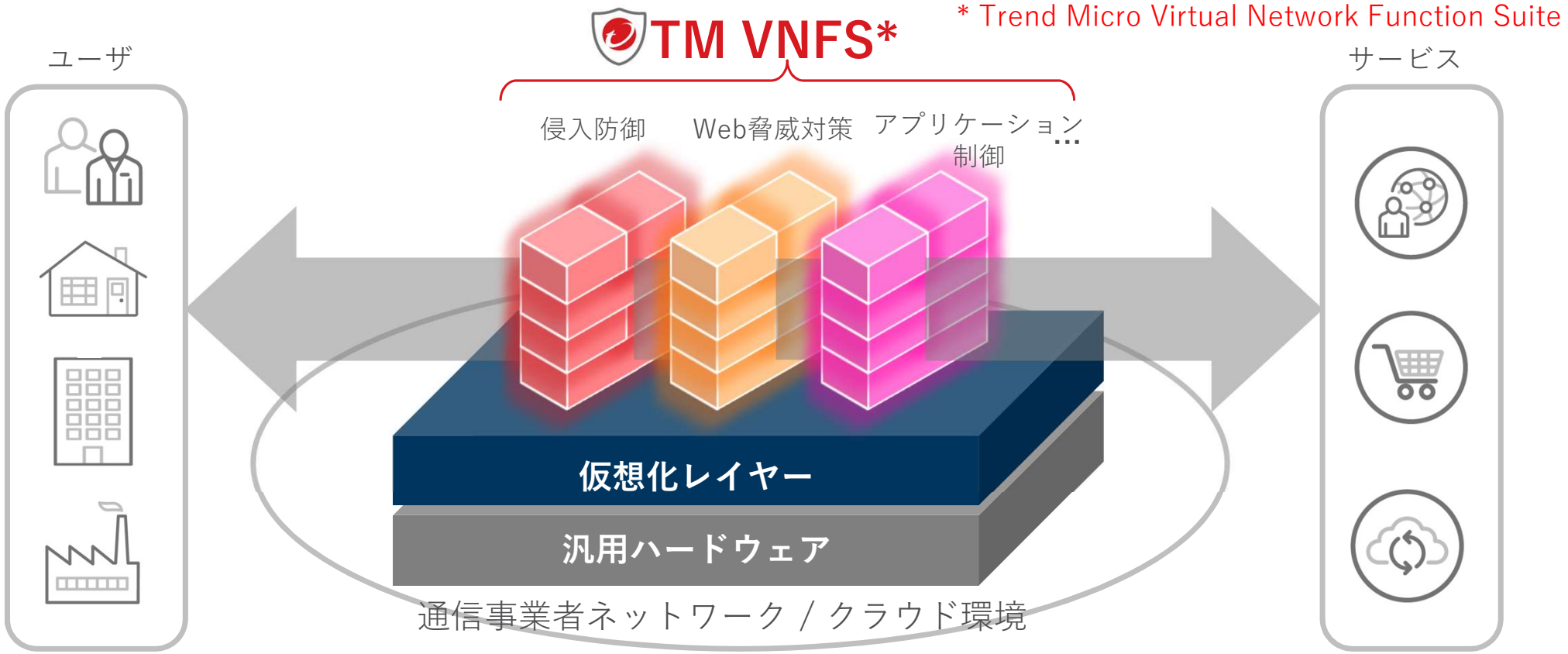
各々のネットワークスライスの利用目的に合わせてセキュリティ機能を配置



Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

SRv6を実装した製品

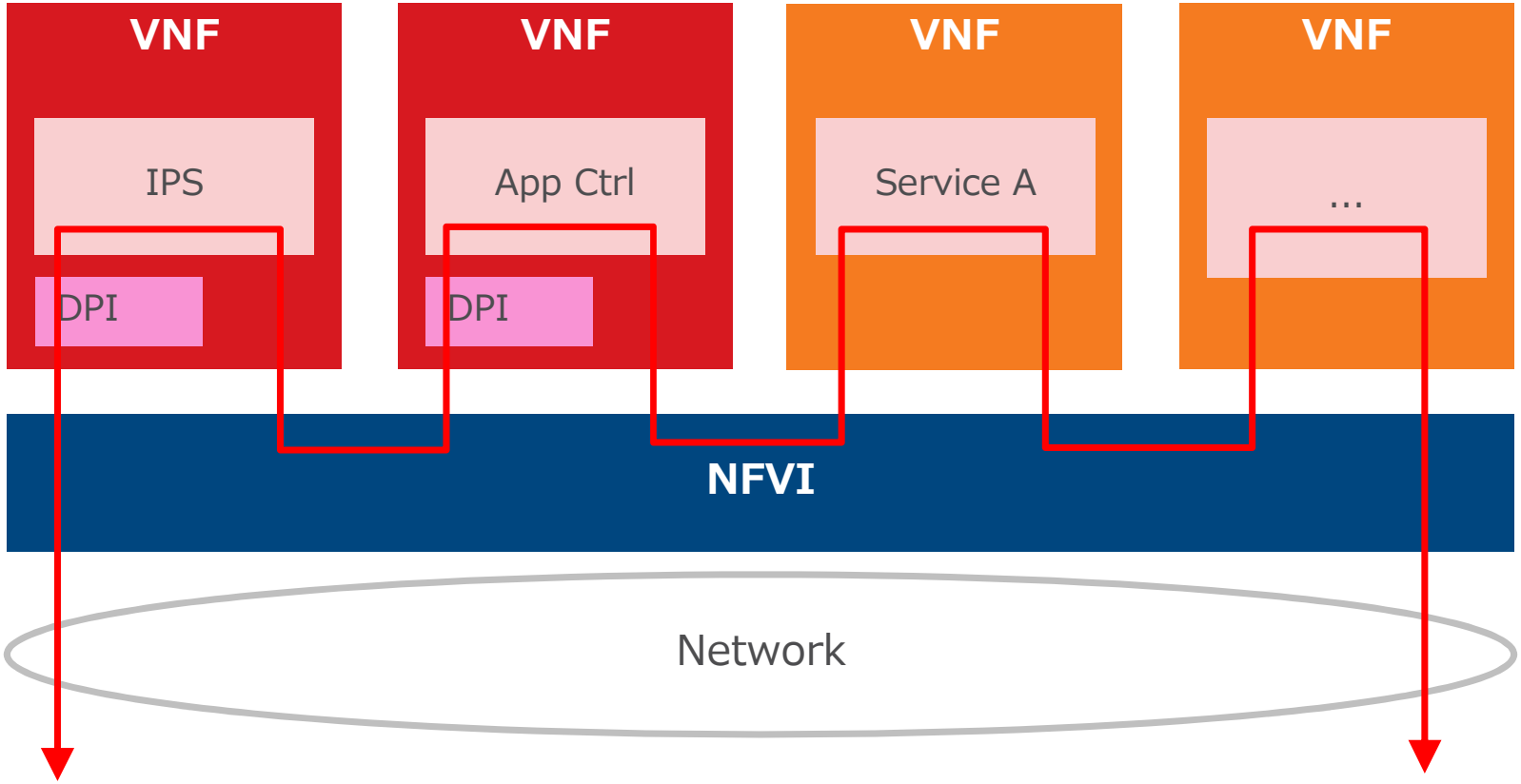
NFVおよびクラウド環境向け仮想化ネットワークセキュリティ



Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

サービスチェイニング

NFVでは仮想アプライアンスとSDNによって実現



Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

実装の実際

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

開発内容

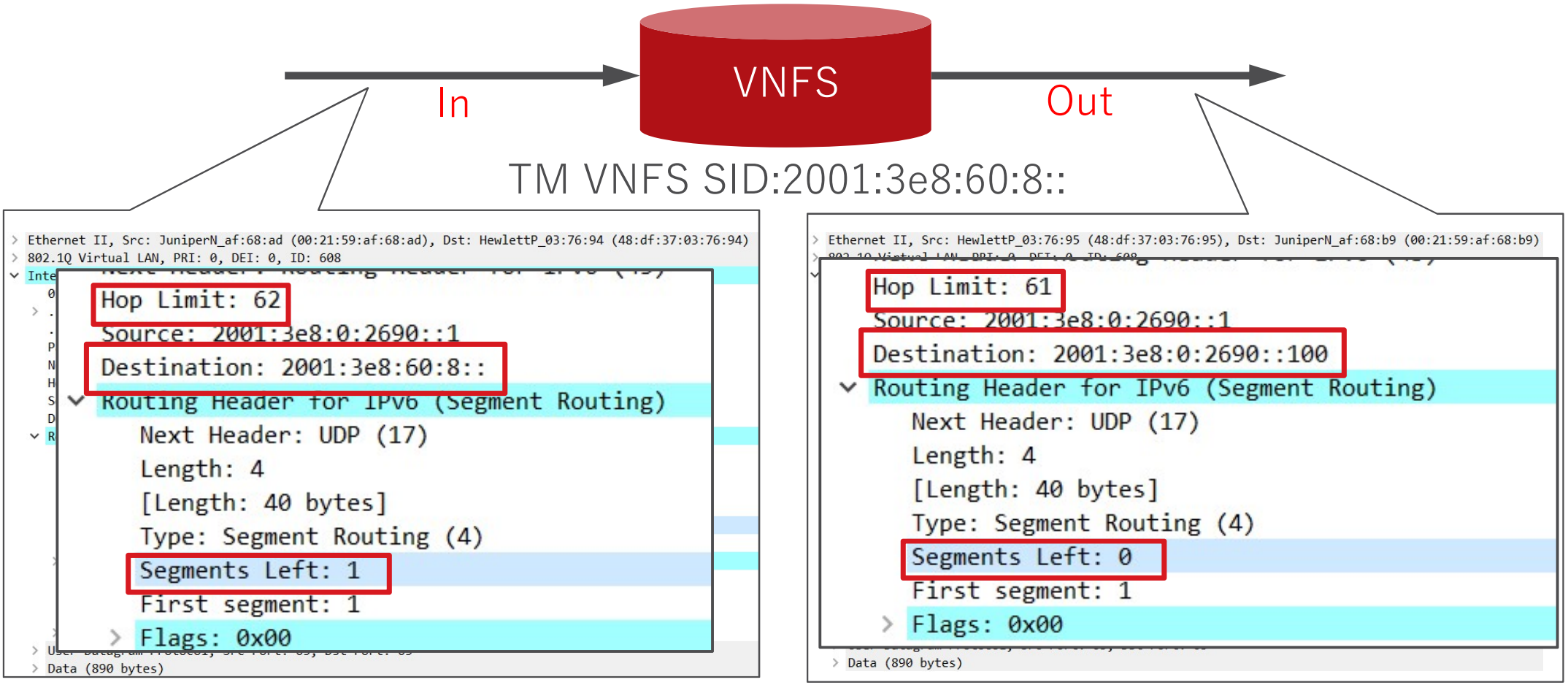
DAが自分あてのSRv6パケットを受信すると

1. Type=4のIPv6ルーティング拡張ヘッダをデコード
2. セグメント(セキュリティ機能)を実行
   ※IPv4-over-IPv6にも対応
3. DAをNext segmentにセットし、seg_leftとHopLimitを減算する一連の操作を実行

開発期間は一週間程度

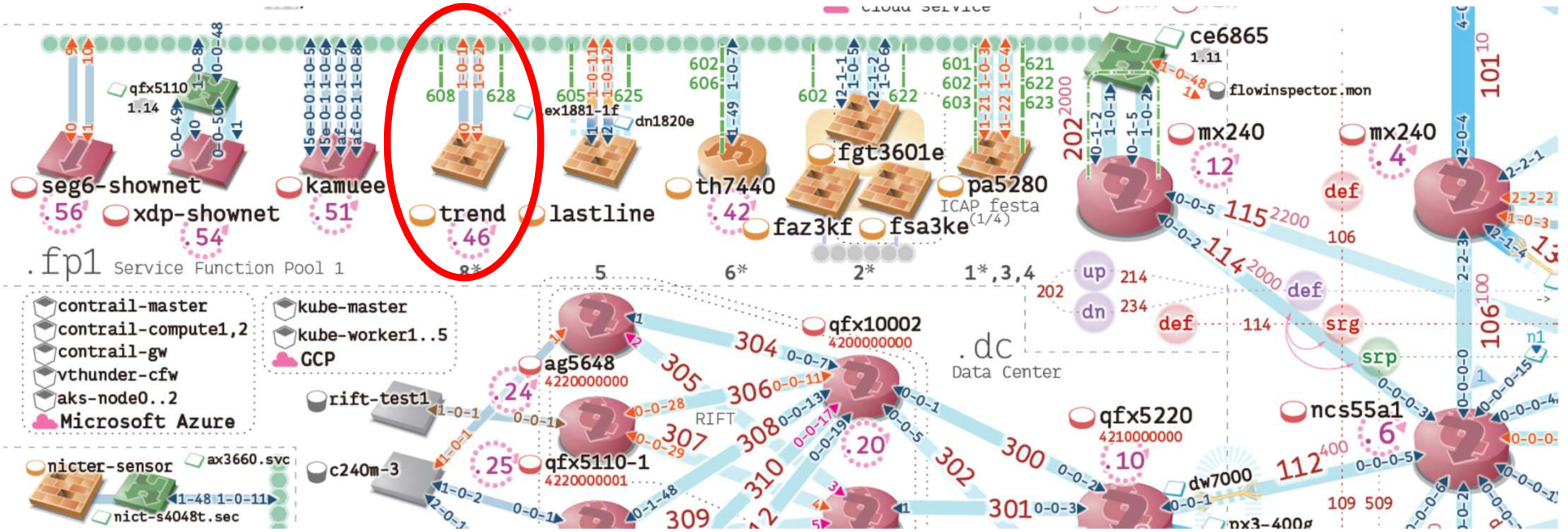
Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

動作しました！



Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

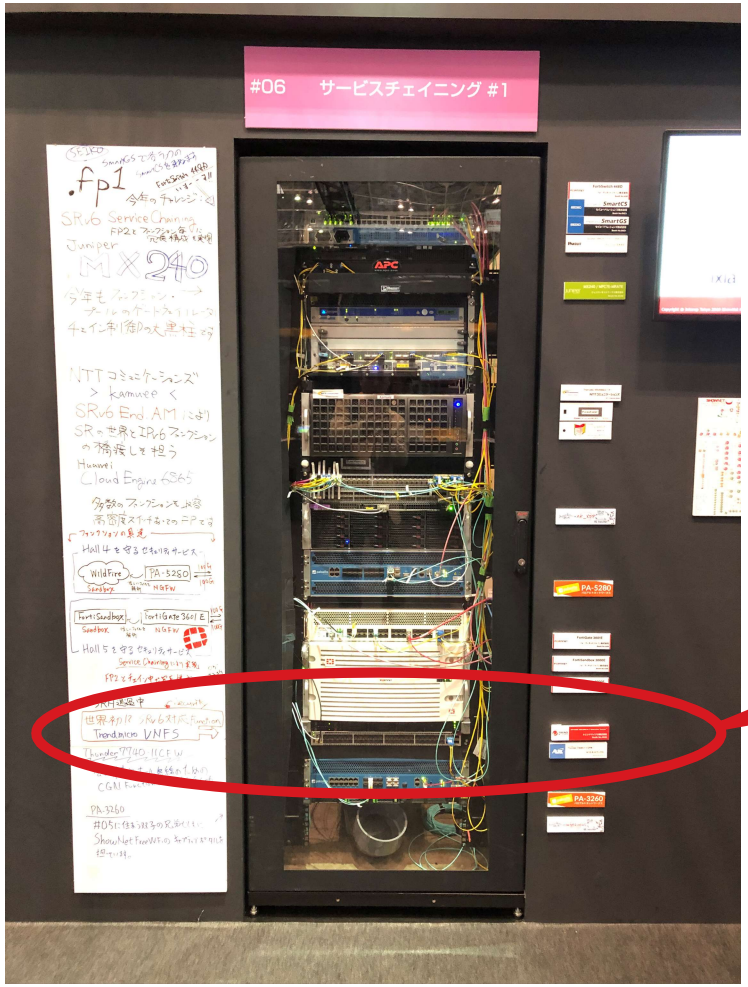
ネットワーク上の位置

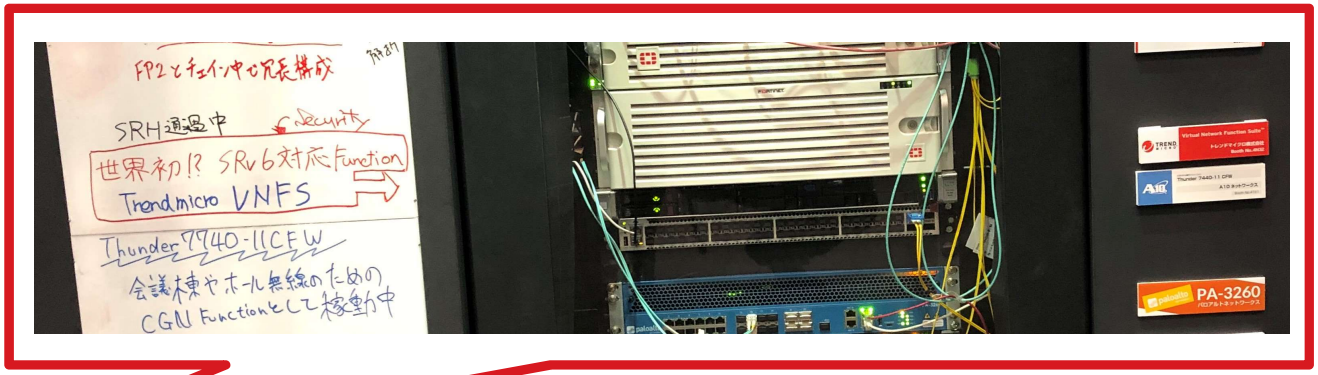


出典:ShowNet topology as of 2019/6/10 17:45

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

ShowNetの展示





Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

開発予定項目

- SRv6ヘッダを取り除く”egress router mode”のサポート
- SIDによるポートの使い分けをサポート

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

TM VNFSのセキュリティ機能



侵入防御

- 侵入防止システム (IPS) により、脆弱性を狙った通信を検知/ブロック



異常通信検知

- Flood系通信やスキャン通信等、不正が疑われる異常通信を検知/ブロック



Web脅威対策

- 不正Webサイトへのアクセスをブロックし、不正プログラム感染、詐欺/改ざんサイト利用を防止



デバイス特定

- 通信トラフィックを送受信しているデバイスの種別・OS等を特定



アプリケーション制御

- アプリケーションの通信を可視化、許可されていないアプリ実行を防止



IoTレピュテーションサービス

- セキュリティ脅威への感染が疑われるIoTデバイスの情報を収集、当該デバイスからの通信を検知・ブロック

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

結果まとめ

SRv6対応としては無事動作
が、会期中はテストトラフィックのみ通過

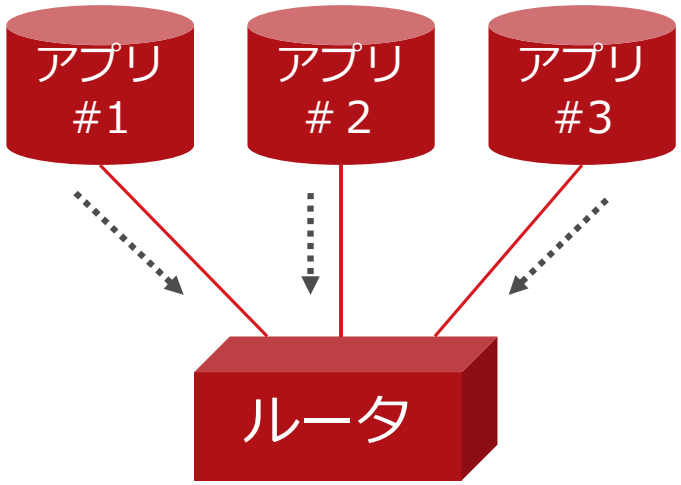
理由は、大きく二つ
① 事前に十分なテストができなかったこと
② シングル構成であったこと

冗長構成をどのように実現するかが課題

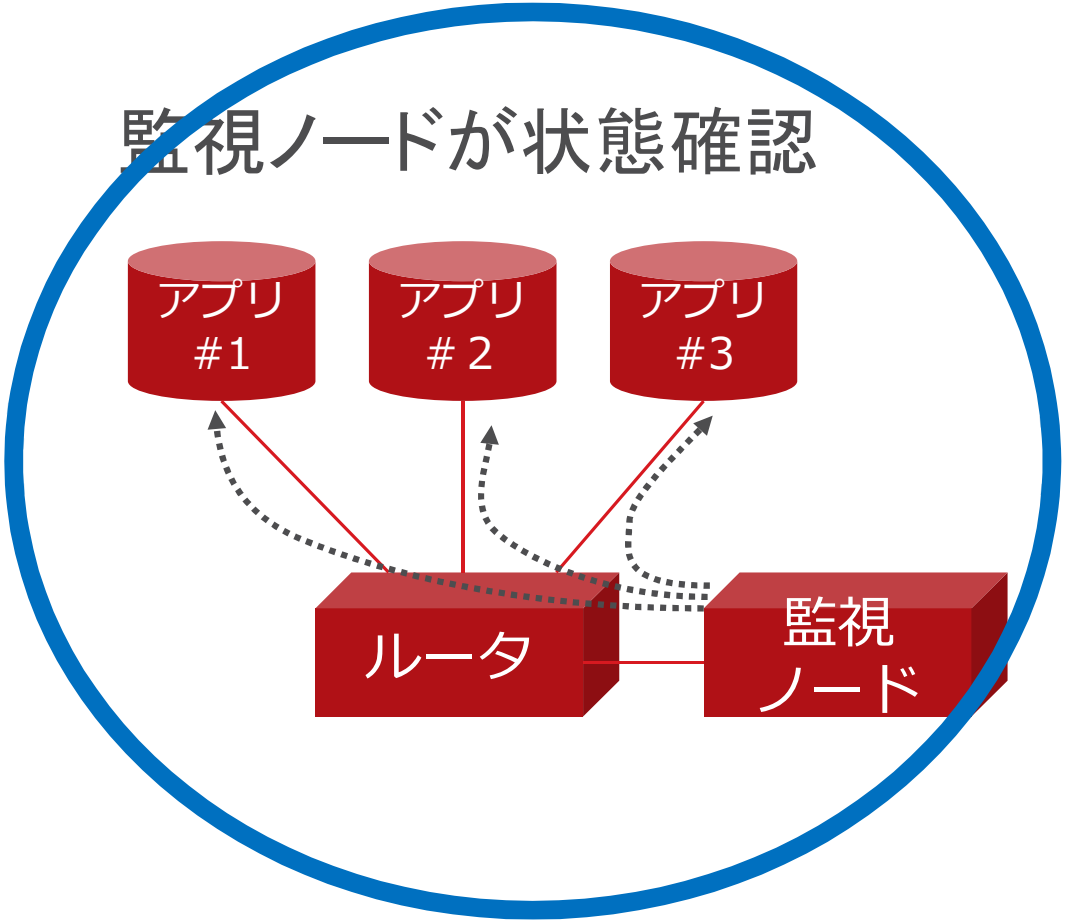
Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

冗長化の手法について

アプリが状態をAdvertise?



監視ノードが状態確認



Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

Thank you

トレンドマイクロ株式会社が書面により事前に承諾している場合を除き、形態および手段を問わず本書またはその一部を複製することは禁じられています。
TREND MICROは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。各社の社名、製品名、およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
(c) 2019 Trend Micro Incorporated. All Rights Reserved.